$V := 120\ V$ $R := 5\ \Omega$ $X := 6\ \Omega$ $\eta := 0.8$

Øvelse 6 i slides (opgave 7.58 i den ældre udgave). Baggrunden i opgaveteksten: elselskabet vil undgå, at kunderne trækker unødig strøm på grund af lav effektfaktor. Derfor får kunden et strafgebyr efter tabel 7.3. Under 0,7 er ikke tilladt, og efter to måneder i træk under 0,7 lægges 25 % på regningen.

Motoren er en balanceret Y-last med Z = 5 + j6 Ω pr. fase, og kilden er 120 V (rms) pr. fase.

Strømmen i én fase

$Z := R + 1\mathrm{j} \cdot X$ $|Z| = 7.81\ \Omega$ $\theta := \arg(Z) = 50.194\ deg$

Lasten er balanceret, så stjernepunkterne har samme potential, og hver fase er Ohms lov:

$$(\tilde{\mathbf{I}}_a)_y = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an}}{\mathbf{Z}} = \frac{\tilde{V}}{|\mathbf{Z}_y|}\angle(-\theta) \qquad (6.60)$$

$I := \frac{V}{|Z|} = 15.364\ A$

Table 7.3

Power factor	Penalty
0.850 and higher	None
0.8 to 0.849	1%
0.75 to 0.799	2%
0.7 to 0.749	3%

Courtesy of Detroit Edison.

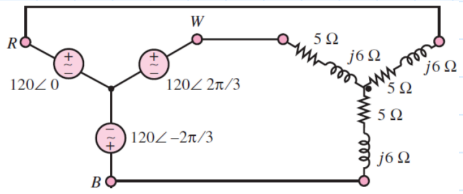


Figure P7.58

The wye-wye circuit shown in Figure P7.58 is representative of a three-phase motor load. Assume rms values.

a. Find the total power supplied to the motor.

b. Find the power converted to mechanical energy if the motor is 80 percent efficient.

c. Find the power factor.

d. Does the company risk facing a power factor penalty on its next bill if all the motors in the factory are similar to this one?

Non-Commercial Use Only

a) Den samlede effekt til motoren

Den komplekse effekt i én fase er I² gange Z. Realdelen I²R er den aktive effekt, og imaginærdelen I²X er den reaktive:

$$\mathbf{S} = \tilde{I}^2\mathbf{Z} = \tilde{I}^2 R + j\tilde{I}^2 X \qquad (6.27)$$

For tre ens faser ganges med 3:

$$\mathbf{S}_T = P_T + jQ_T = 3P + j3Q = \sqrt{(3P)^2 + (3Q)^2}\angle\theta \qquad (6.56)$$

$P_T := 3 \cdot I^2 \cdot R = 3.541\ kW$ $Q_T := 3 \cdot I^2 \cdot X = 4.249\ kW$ $S_T := 3 \cdot V \cdot I = 5.531\ kW$

Mathcad skriver kW. Q er i kvar og |S| i kVA, men tallene er de samme.

$P_T = 3.541\ kW$

b) Mekanisk effekt ved 80 % virkningsgrad

Virkningsgraden er den del af den tilførte elektriske effekt, der bliver til mekanisk arbejde:

$P_{mek} := \eta \cdot P_T = 2.833\ kW$

$P_{mek} = 2.833\ kW$

Non-Commercial Use Only

c) Effektfaktoren

Effektfaktoren er cos θ, hvor θ er impedansens vinkel. Det samme som P/|S|:

$$P_{avg} = \tilde{V}\tilde{I}\text{pf} \qquad (6.21)$$

$$pf := \cos(\theta) = 0.64 \qquad \frac{P_T}{S_T} = 0.64$$

$$pf = 0.64$$

θ er positiv (induktiv last), så effektfaktoren er 0,64 induktiv (strømmen ligger efter).

d) Risikerer virksomheden en strafafgift?

Tabel 7.3 slutter ved 0,7. Under 0,7 er ikke tilladt, og efter to måneder i træk under 0,7 lægges 25 % oven i regningen. Med pf = 0,64 for alle motorer ligger fabrikken under 0,7. Svaret er ja: virksomheden får 25 % tillæg efter to måneder, medmindre den hæver effektfaktoren, fx med kondensatorer parallelt med motorerne.

Non-Commercial Use Only